



扬哥
北京邮电大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺北京邮电大学 2009-2012 年数分以及 2013 年高代真题，欢迎读者提供，真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 北京邮电大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 北京邮电大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 北京邮电大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 北京邮电大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 北京邮电大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	12
6 北京邮电大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	14
7 北京邮电大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	16
8 北京邮电大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	18
9 北京邮电大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	20
10 北京邮电大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	22
11 北京邮电大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	23
12 北京邮电大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	24
13 北京邮电大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	26
14 北京邮电大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	28
15 北京邮电大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	30
16 北京邮电大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	32
17 北京邮电大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	34
18 北京邮电大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	36
19 北京邮电大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	38

1. 北京邮电大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $n \geq 2$, 且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个两两互不相同的整数. 证明:

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1$$

不能分解成两个次数都大于或等于 1 的整系数多项式的乘积.

二. (15 分) 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 设 $V = \mathbb{C}^4$ ($\mathbb{C}$ 是复数域), $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 且 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 为 V 的基底, 而

$$\begin{cases} \mathcal{A}(e_1) = e_1 + 2e_2 + 6e_3 + 7e_4, \\ \mathcal{A}(e_2) = -2e_1 - 4e_2 - 12e_3 - 14e_4, \\ \mathcal{A}(e_3) = 3e_1 + 5e_2 + 17e_3 + 18e_4, \\ \mathcal{A}(e_4) = -4e_1 + 7e_2 - 9e_3 + 17e_4. \end{cases}$$

试求 $\ker \mathcal{A}$ 之基底与维数.

四. (15 分) 设 A, B 是 n 阶方阵, $f_B(\lambda)$ 是 B 的特征多项式. 证明: $f_B(A)$ 是可逆矩阵的充分必要条件是 A 与 B 没有相同的特征值.

五. (15 分) 设 A 是 n 阶方阵. 试证存在正整数 k ($1 \leq k \leq n$), 使得

$$r(A^k) = r(A^{k+m}) \quad (m \in \mathbb{N}),$$

$\mathbb{N}$ 是自然数集.

六. (15 分) 讨论 λ, μ 取什么值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0; \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1; \\ 3x_1 + 2x_2 + \lambda x_3 + 7x_4 = -1; \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = \mu. \end{cases}$$

有解? 无解? 并在方程组有解时求出其通解.

七. (15 分) 若 n 维线性空间 V 的两个线性子空间 V_1, V_2 的维数满足

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1.$$

证明: 两个子空间的和等于其中之一个子空间, 两个子空间的交等于另一个子空间.

八. (20 分) 用正交线性变换, 化下列二次型为标准形:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

九. (20 分) 设 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 是 n 个实数, A 是 n 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

(1) 若 λ 是 A 的特征值, 试证: $(1, \lambda, \lambda^2, \dots, \lambda^{n-1})'$ 是对应于 λ 的特征向量.

(2) 若 A 的特征值两两互异, 且为已知, 求满秩矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角形矩阵.

2. 北京邮电大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 是两个多项式, 且 $f(x^3) + xg(x^3)$ 可被 $x^2 + x + 1$ 整除, 则

$$f(1) = g(1) = 0.$$

二. (15 分) 设多项式 $f_i(x)$ 的次数 $\deg f_i(x) \leq n-2$, ($i = 1, 2, \dots, n, n \geq 2$). 计算下列行列式的值:

$$D = \begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设 $A = (a_{ij})$ 为 $n \times n$ 实矩阵, 已知 $a_{ii} > 0$ ($i = 1, \dots, n$), $a_{ij} < 0$ ($i \neq j, i, j = 1, \dots, n$), 且 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 证明: 矩阵 A 的秩

$$r(A) = n - 1.$$

四. (15 分) 设 A, B 均为 n 阶方阵, 求证:

$$(AB)^* = B^*A^*.$$

五. (15 分) 设四元齐次线性方程组 (I) 为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0; \\ x_2 - x_4 = 0. \end{cases}$$

又已知某齐次线性方程组 (II) 的通解为 $k_1(0, 1, 1, 0) + k_2(-1, 2, 2, 1)$.

(1) 求线性方程组 (I) 的基础解系.

(2) 问线性方程组 (I) 和 (II) 是否有非零公共解? 若有, 则求出所有的非零公共解. 若没有, 则说明理由.

六. (15 分) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{\alpha}{n} \\ \frac{\alpha}{n} & 1 \end{pmatrix}^n.$$

七. (20 分) 设 A 是 4 阶实对称矩阵, 其正, 负惯性指数分别为 2 和 1. 证明:

(1) $\mathbb{R}^4$ 中存在一个 2 维子空间 U , 使 $X'AX = 0, \forall X \in U$.

(2) $V = \{X \mid X'AX = 0\}$ 不是 $\mathbb{R}^4$ 的子空间.

(2) $W = \{X \mid X'A^2X = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的子空间, 并求其维数.

八. (20 分) 设 V 为数域 P 上字母 x 的次数小于 n 的全体多项式与零多项式构成的向量空间, 定义 V 上的线性变换

$$\mathcal{A}(f(x)) = xf'(x) - f(x).$$

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 与值域 $\mathcal{A}(V)$.

(2) 证明: $V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus \mathcal{A}(V)$.

九. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是有限维欧氏 (Euclid) 空间 V 上的正交变换.

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 的实特征值只能是 1 和 -1 .

(2) 证明: $\mathcal{A}$ 的属于不同特征值的特征向量相互正交.

(3) 若 1 和 -1 都是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 并且 V_1 和 V_{-1} 分别表示 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 1 和 -1 的特征子空间, 若 $\mathcal{A}^2 = I$ (I 表示 V 上的恒等变换), 证明: $V_{-1} = V_1^\perp$.

3. 北京邮电大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 证明: $(x^d - 1) | (x^n - 1)$ 当且仅当 $d | n$.

二. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x+1 & x & x & \cdots & x \\ x & x+\frac{1}{2} & x & \cdots & x \\ x & x & x+\frac{1}{3} & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & x+\frac{1}{n} \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明: $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$, ($n \geq 3$).

(2) 求 A^{100} .

四. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ -a_1 & a_0 & -a_3 & a_2 \\ -a_2 & a_3 & a_0 & -a_1 \\ -a_3 & -a_2 & a_1 & a_0 \end{pmatrix},$$

其中 a_0, a_1, a_2, a_3 是互不相同的实数, 求证必有实系数多项式 $f(x)$, 使 $f(A)$ 为 $A + E$ 的逆矩阵, 其中 E 为 4 阶单位矩阵.

五. (15 分) 下面的方程组在什么情况下有唯一解, 无穷多解或无解?

$$\begin{cases} x + y + z = 1; \\ (b+1)x + y + (ab+a)z = cb + c; \\ (b+1)^2x + y + a^2(b+1)^2z = c^2(b+1)^2. \end{cases}$$

六. (15 分) 设 $n+1$ 阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & a \end{pmatrix},$$

其中 $a - \sum_{i=1}^n b_i c_i \neq 0$. 求 A^{-1} .

七. (20 分) 设 V 是数域 P 上所有 n 阶对称矩阵关于矩阵的加法与数乘运算构成的线性空间, 令

$$U = \{A \in V \mid \text{tr}(A) = 0\}, W = \{kE \mid k \in P\},$$

这里 E 是单位矩阵, $\text{tr}(A)$ 为 A 的对角线元素之和.

(1) 证明 U, W 为 V 的子空间.

(2) 分别求 U, W 的一组基与维数.

(3) 证明 $V = U \oplus W$.

八. (20 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 上的线性变换, 且

$$\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}.$$

证明:

(1) 如果 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 则 V_λ (λ 的特征子空间) 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.

(2) $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量.

九. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的一个线性变换, 满足

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}(\beta)), \forall \alpha, \beta \in V.$$

(1) 若 λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 证明 $\lambda = 0$.

(2) 证明在 V 上存在一组标准正交基, 使 $\mathcal{A}^2$ 在此基下的矩阵为对角矩阵.

4. 北京邮电大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设

$$f(x) = x^{2m} + 2x^{m+1} - 23x^m + x^2 - 22x + 90,$$

$$g(x) = x^m + x - 6,$$

其中 m 是大于 2 的自然数, 证明 $(f(x), g(x)) = 1$.

二. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 9 & 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 4 & 9 \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设 A 是 $n \times n$ ($n \geq 2$) 矩阵, 且 A 的秩 $r(A) = n - 1$, 证明存在数 k , 使得

$$(A^*)^2 = kA^*.$$

四. (15 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

求 A^{500} .

五. (15 分) 已知向量组

$$\alpha_1 = (0, 1, -1)', \alpha_2 = (a, 2, 1)', \alpha_3 = (b, 1, 0)'$$

与向量组

$$\beta_1 = (1, 2, -3)', \beta_2 = (3, 0, 1)', \beta_3 = (9, 6, -7)'$$

具有相同的秩, 且 α_3 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 求 a, b 的值.

六. (15 分) 设 A, B 以及 $AB - E$ 均为可逆矩阵, 证明

(1) $A - B^{-1}$ 为可逆矩阵, 并求出 $(A - B^{-1})^{-1}$.

(2) $(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}$ 也可逆, 并求出 $[(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}]^{-1}$.

七. (20 分) 设 A 为数域 P 上 n 阶可逆矩阵, 任意将 A 分为两个子块

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}.$$

证明: n 维线性空间 P^n 是齐次线性方程组 $A_1X = 0$ 的解空间 V_1 与 $A_2X = 0$ 的解空间 V_2 的直和.

八. (20 分) $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 是二阶实矩阵构成的线性空间, 设 $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, 令 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一个变换:

$$\mathcal{A}(X) = XM - MX, \forall X \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是一个线性变换.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$, $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 的基和维数.

九. (20 分) 设 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 为实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中任意两个向量, $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实矩阵. 证明: $\mathbb{R}^n$ 对于内积

$$(\alpha, \beta) = \alpha A \beta' \quad (\beta' \text{ 表示 } \beta \text{ 的转置})$$

做成欧式空间的充分必要条件是 A 为正定矩阵.

微信公众号: 数学考研资料

5. 北京邮电大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 设既约分数 $\frac{q}{p}$ 是整系数多项式

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

的根. 证明: 对任何整数 k , $pk - q$ 整除 $f(k)$.

二. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 & 2 \\ x & x & x & \cdots & x & 1 \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1x_2 + a_1^2x_3 = a_1^3; \\ x_1 + a_2x_2 + a_2^2x_3 = a_2^3; \\ x_1 + a_3x_2 + a_3^2x_3 = a_3^3; \\ x_1 + a_4x_2 + a_4^2x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(1) 证明: 当 a_1, a_2, a_3, a_4 两两互异时, 此方程组无解.

(2) 设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k$ 且 $\eta = (-1, 1, 1)'$ 为此方程组的解, 求此方程组的通解.

四. (15 分) (1) 设 $A = (a_{ij})_{m \times k}, B = (b_{ij})_{k \times n}$, 证明:

$$r(AB) \leq \min \{r(A), r(B)\}.$$

(2) 设 A 是 n 阶方阵, $r(A) = r$, 证明存在 n 阶可逆矩阵 P , 使 PAP^{-1} 的后 $n - r$ 行全为零.

五. (15 分)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & -b \\ -a & 0 & c \\ b & -c & 0 \end{pmatrix}$$

为实矩阵, 设 $B = A^2 + pA + E$, 其中 $p = a^2 + b^2 + c^2, E$ 为单位矩阵, 求 p 取何值时, B 是正交矩阵.

六. (15 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & a & 6 \end{pmatrix}$$

相似于一个对角矩阵.

(1) 写出二次型 $f = x'Ax$ 的矩阵.

(2) 求坐标变换 $x = Cy$ 化二次型 $f = x'Ax$ 为标准形, 指出 $x'Ax = 0$ 表示什么曲面.

七. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 $\mathbb{R}^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ 上的线性变换, $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 的所有不变子空间.

八. (15 分) 设

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 0), \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1),$$

$$\beta_1 = (2, -1, 0, 1), \beta_2 = (1, -1, 3, 7).$$

求由向量 α_1, α_2 生成的子空间与由 β_1, β_2 生成的子空间的交的基及交空间的维数.

九. (15 分) 用 $\mathbb{R}[x]_3$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 上次数小于 3 的一元多项式及零多项式集合, $\mathbb{R}[x]_3$ 关于多项式的加法和数乘运算构成线性空间. 在 $\mathbb{R}[x]_3$ 上定义内积为

$$(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

设 W 是由零次多项式及零多项式组成的子空间, 求 W 的正交补子空间 $W^\perp$ 以及它的一个基.

十. (20 分) 设 $\mathbb{R}[x]$ 为实系数多项式关于多项式的加法和数乘运算构成的线性空间, $\mathcal{A}$ 为 $\mathbb{R}[x]$ 上的线性变换,

$$f(x) = f_1(x)f_2(x),$$

且 $f_1(x), f_2(x)$ 互素. 用 $\ker \mathcal{A}$ 表示线性变换 $\mathcal{A}$ 的核, 用 $\oplus$ 表示直和. 证明:

(1) $\ker f_1(\mathcal{A}), \ker f_2(\mathcal{A})$ 是 $\ker f(\mathcal{A})$ 的线性子空间.

(2) $\ker f(\mathcal{A}) = \ker f_1(\mathcal{A}) \oplus \ker f_2(\mathcal{A})$.

6. 北京邮电大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 设 $f(x)$ 是 n ($n > 0$) 次多项式, 证明: $f'(x)$ 整除 $f(x)$ 的充分必要条件是 $f(x)$ 有 n 重根.

二. (15 分) 计算下列行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_{n-1} & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_{n-1} & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_{n-1} & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1b_{n-1} & a_2b_{n-1} & a_3b_{n-1} & \cdots & a_{n-1}b_{n-1} & a_{n-1}b_n \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_{n-1}b_n & a_nb_n \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ (其中 $\beta \neq 0$) 线性相关. 证明: 向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中有且仅有一个向量 α_j ($1 \leq j \leq m$) 可由其前面的向量 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}$ 线性表出.

四. (15 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

试求 A^2, A^3 , 并进而求 A^n , 其中 n 为正整数.

五. (15 分) 设方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0; \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0. \end{cases}$$

的系数行列式 $|A| = 0$, 而 A 的某元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} \neq 0$. 试求出方程组的通解.

六. (15 分) 试用正交变换化二次型

$$f = x'Ax = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$$

为标准形, 写出所用的正交变换, 求当 $x'x = 1$ 时, $f = x'Ax$ 的最大值, 并指出最大值点.

七. (15 分) 设

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbb{C} (\mathbb{C} \text{ 为复数域}), i, j = 1, 2, a_{11} + a_{22} = 0 \right\}.$$

(1) 证明: V 对于矩阵加法和数与矩阵的乘法构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

(2) 求 V 的维数, 并写出 V 的一组基.

八. (15 分) $\mathbb{R}[x]_3$ 表示由次数小于 3 的实系数多项式和零多项式构成的线性空间.

(1) 求基 $1, 2x^2 + x, x^2 - x$ 到 $x - 1, x - x^2, 3x^2$ 的过渡矩阵.

(2) 求向量 $1 + 2x - 3x^2$ 在这两组基下的坐标.

九. (15 分) 设 A, B 是两个 n 阶实矩阵, 又 $W = \{B\alpha \mid \alpha \in \mathbb{R}^n, AB\alpha = 0\}$ 是 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的子空间. 证明:

$$\dim(W) = r(B) - r(AB).$$

十. (20 分) $\mathbb{R}[x]_5$ 表示由次数小于 5 的实系数多项式和零多项式构成的线性空间, 对于 $\mathbb{R}[x]_5$ 中的任意多项式 $f(x)$, 用 $x^2 - 1$ 除所得商及余式分别为 $q(x)$ 和 $r(x)$, 即

$$f(x) = q(x)(x^2 - 1) + r(x).$$

定义 $\mathbb{R}[x]_5$ 上的映射 $\mathcal{A}$ 为: $\mathcal{A}(f(x)) = r(x)$.

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}[x]_5$ 上的线性变换.

(2) 求 $\mathcal{A}$ 在基 $1, x, x^2, x^3, x^4$ 下的矩阵.

(3) 分别写出 $\mathcal{A}$ 的值域和核的一组基.

7. 北京邮电大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $f_1(x), f_2(x)$ 是数域 P 上两个互素的多项式, $r_1(x), r_2(x)$ 是 $P[x]$ 中任意两个多项式, 且 $r_1(x), r_2(x)$ 的次数分别小于 $f_1(x), f_2(x)$ 的次数, 证明存在多项式 $g(x) \in P[x]$, 它被 $f_1(x)$ 除余式为 $r_1(x)$, 被 $f_2(x)$ 除余式为 $r_2(x)$.

二. (15 分) 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a & a \\ -a & x & a & \cdots & a & a \\ -a & -a & x & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & -a & x \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设 $\alpha = (1, 2, 1)'$, $\beta = (1, \frac{1}{2}, 0)'$, $\gamma = (0, 0, 8)'$, $A = \alpha\beta'$, $B = \beta'\alpha$. 求解方程组

$$2B^2A^2x = A^4x + B^4x + \gamma.$$

四. (15 分) 设向量组

$$\alpha_1 = (a, 2, 10)', \alpha_2 = (-2, 1, 5)', \alpha_3 = (-1, 1, 4)', \beta = (1, b, c)'.$$

试问: 当 a, b, c 满足什么条件时,

(1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 且表示法唯一?

(2) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出?

(3) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 但表示法不唯一? 求出一般表达式.

五. (15 分) 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量, 且满足

$$\begin{cases} A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \\ A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3, \\ A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3. \end{cases}$$

(1) 求矩阵 B , 使得 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)B$.

(2) 求矩阵 A 的特征值.

(3) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

六. (15 分) 求实二次型

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 2 \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2(x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n + x_nx_1)$$

的正惯性指数, 负惯性指数, 符号差及秩.

七. (15 分) 设 A 为数域 P 上的 n 阶方阵, 且有 $A^2 = A$, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是向量空间 P^n 的一组基. V_1 是由 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_n$ 生成的子空间, V_2 是线性方程组 $AX = 0$ 的解空间. 证明:

$$P^n = V_1 \oplus V_2.$$

八. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 3 维线性空间 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, 已知

$$\alpha_1 = (-1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 0, -1), \alpha_3 = (0, 1, 1);$$

$$\mathcal{A}\alpha_1 = (1, 1, -1), \mathcal{A}\alpha_2 = (0, 1, 2), \mathcal{A}\alpha_3 = (1, 0, 1),$$

求 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0), \varepsilon_2 = (0, 1, 0), \varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵.

九. (15 分) 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 4 维线性空间 V 的一组基, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

求线性变换 $\mathcal{A}$ 的核和值域.

十. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维欧式空间 V 上的线性变换, 证明: $\mathcal{A}$ 为对称变换的充分必要条件是 $\mathcal{A}$ 有 n 个两两正交的特征向量.

8. 北京邮电大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $\mathbb{R}$ 是实数域, $i^2 = -1$, $f_1(x), f_2(x) \in \mathbb{R}[x]$,

$$f(x) = f_1(x) + if_2(x),$$

并且 $(f_1(x), f_2(x)) = d(x) \neq 1$. 证明: $f(x)$ 与 $d(x)$ 有相同的根集.

二. (15 分) 计算行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设 A 是 $n \times n$ ($n \geq 2$) 矩阵, 且 A 的秩为 $r(A) = n - 1$. 证明存在常数 k , 使得

$$(A^*)^2 = kA^*,$$

其中 A^* 是 A 的伴随矩阵.

四. (15 分) 设向量组

$$(I): \alpha_1 = (2, 0, -1, a)', \alpha_2 = (3, -2, 1, -1)';$$

$$(II): \beta_1 = (-5, 6, -5, 9)', \beta_2 = (a+1, -4, a, -5)'.$$

试问: 当 a 为何值时, 向量组 (I) 与 (II) 等价, 并写出等价表示式; 当 a 为何值时, 向量组 (I) 与 (II) 不等价.

五. (15 分) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $r(A) = 2$, $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 是 A 的二重特征值. 若

$$\alpha_1 = (1, a, 0)', \alpha_2 = (2, 1, 1)', \alpha_3 = (0, 1, -1)'$$

都是 A 的属于特征值 6 的特征向量.

(1) 求 a 的值.

(2) 求 A 的另一个特征值和对应的特征向量.

(3) 若 $\beta = (-2, 2, -1)'$, 求 $A^n \beta$.

六. (15 分) (1) 证明正定实对称矩阵的主对角线上元素全为正数.

(2) 若 A 及 $A - B'AB$ 都是正定实对称矩阵, λ 是 B 的任一实特征值, 证明 $|\lambda| < 1$.

七. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的 n 个向量, 其秩为 r , 证明: 满足

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = 0$$

$(k_1, k_2, \dots, k_n)$ 的全体构成 P^n 的一个 $n - r$ 维子空间.

八. (15 分) 设 $\mathbb{R}^2$ 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1 = (1, 2)', \alpha_2 = (2, 1)'$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},$$

线性变换 $\mathcal{B}$ 在基 $\beta_1 = (1, 1)'$, $\beta_2 = (1, 2)'$ 下的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 在基 β_1, β_2 下的矩阵.
- (2) 求 $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 在基 α_1, α_2 下的矩阵.
- (3) $\alpha = (3, 3)'$, 求 $\mathcal{A}\alpha$ 在基 α_1, α_2 下的坐标.
- (4) 求 $\mathcal{B}\alpha$ 在基 β_1, β_2 下的坐标.

九. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是向量空间 V 的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 证明:

$$V = \text{Im}\mathcal{A} \oplus \ker \mathcal{A},$$

其中 $\ker \mathcal{A} = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}(\alpha) = 0\}$, $\text{Im}\mathcal{A} = \{\alpha \in V \mid \exists \beta \in V, \mathcal{A}(\beta) = \alpha\}$.

十. (15 分) 在欧式空间 $\mathbb{R}^3$ 中, $\xi = (a, b, c)$ 为一个已知单位向量, 线性变换 $\mathcal{A}$ 定义为

$$\mathcal{A}(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \xi)\xi, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^3.$$

- (1) 证明 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个正交变换.
- (2) 求 $\mathcal{A}$ 关于 $\mathbb{R}^3$ 的基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 的矩阵.

9. 北京邮电大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $f(x)$ 是有理数域上 n 次 ($n \geq 2$) 多项式, 并且它在有理数域上不可约. 若 $f(x)$ 有一个根的倒数也是 $f(x)$ 的根, 证明 $f(x)$ 的每一个根的倒数都是 $f(x)$ 的根.

2. (15 分) 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}.$$

其中 $b_1 b_2 \cdots b_n \neq 0$.

3. (15 分) 设 A 为 n 级可逆矩阵, α, β 是任意两个 n 维列向量, 证明

$$|A + \alpha\beta'| = |A|(1 + \beta'A^{-1}\alpha).$$

4. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$, $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

(1) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1$, $A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3 .

(2) 对 (1) 中任意向量 ξ_2, ξ_3 , 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

5. (15 分) 设 3 级实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 2$, $\alpha_1 = (1, -1, 1)'$ 是 A 的属于特征值 λ_1 的一个特征向量. $B = A^5 - 4A^3 + E$, 其中 E 是 3 级单位矩阵.

(1) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并且出 B 的全部特征值和全部特征向量.

(2) 求矩阵 B .

6. (15 分) (1) 求正交变换将以下二次型化为标准形, 并写出所做的变换:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 - 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

(2) 写出上述 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范性, 并说明其秩, 正负惯性指数和符号差.

7. (15 分) 设 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$, 其中

$$\alpha_1 = (1, 0, 2, 1), \alpha_2 = (2, 0, 1, -1), \alpha_3 = (3, 0, 3, 0), \beta_1 = (1, 1, 0, 1), \beta_2 = (4, 1, 3, 1).$$

求 $V_1 \cap V_2$ 和 $V_1 + V_2$ 的维数, 并写出它们的一组基.

8. (15 分) 设 P 是一个数域, 已知 $P^{2 \times 2}$ 上的线性变换

$$\mathcal{A}(X) = MX - XM, \forall X \in P^{2 \times 2}, \text{ 其中 } M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

子空间 $W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \mid x_1 + x_4 = 0, x_i \in P, i = 1, 2, 3, 4 \right\}$.

(1) 证明 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

(2) 将 $\mathcal{A}$ 看成 W 上的线性变换, 求 $\mathcal{A}$ 在 W 的一组基下的一个对角矩阵.

9. (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 V 中线性无关的向量组, 满足 $\mathcal{A}V = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 满足 $\mathcal{A}\beta_i = \alpha_i, i = 1, 2, \dots, s$, 记 $W = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)$, 证明 $V = W \oplus \mathcal{A}^{-1}(0)$.
10. (15 分) 设 V_1 是有限维欧氏空间 V 的子空间, 定义 V 到 V_1 的投影变换 $\mathcal{A}$ 为: 对任意的 $\alpha \in V$, 设 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_1^\perp$, 满足 $\mathcal{A}\alpha = \alpha_1$.
- (1) 证明 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换.
- (2) 证明 $\mathcal{A}$ 是满足 $\mathcal{A} = \mathcal{A}^2$ 的对称变换.

10. 北京邮电大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求数域 P 上满足条件 $f(ab) = f(a)f(b)$ 的所有多项式, 其中 a, b 为常数.
2. 未知.
3. 已知矩阵 $B_{r \times r}, C_{r \times n}$, 且 $r(C) = r$.
 - (1) 若 $BC = O$, 证 $B = O$.
 - (2) 若 $BC = E$, 证 $B = E$.
4. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的, 其中任意 $m-1$ 个向量是线性相关的. 若 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 证明:
 - (1) $k_1, k_2, \dots, k_m$ 要么全为 0, 要么全不为 0.
 - (2) 已知
$$\begin{cases} k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0; \\ l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_m\alpha_m = 0. \end{cases}$$
若 $l_1 \neq 0$, 证明: $\frac{k_1}{l_1} = \frac{k_2}{l_2} = \dots = \frac{k_m}{l_m}$.
5. 已知 $V_1 = L(1, x, \sin x), V_2 = L(\cos 2x, \cos^2 x)$. 求 $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ 及它们的一组基.
6. 在 3 维欧氏空间 $\mathbb{R}[x]_3$ 上, W 是包含零多项式及零次多项式的全体. 定义内积 $(f(x), g(x)) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$, 求 $W^\perp$ 的一组基.
7. V 是 2×2 的实矩阵构成的全体, 且 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 定义线性变换 $\sigma(X) = AX$.
 - (1) σ 是线性的.
 - (2) σ 是可逆的充要条件是 A 可逆.
 - (3) 求 σ 的核和值域及相应的一组基.

11. 北京邮电大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设不可约有理分数 $\frac{p}{q}$ 是整系数多项式 $f(x) = a_0x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_{k-1}x + a_k$ 的根, 证明: 对任意整数 m , 都有 $(p - mq) | f(m)$.

二. 计算 $n - 1$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2^n - 2 & 2^{n-1} - 2 & \cdots & 2^2 - 2 \\ 3^n - 2 & 3^{n-1} - 2 & \cdots & 3^2 - 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n^n - 2 & n^{n-1} - 2 & \cdots & n^2 - 2 \end{vmatrix}.$$

三. 求满足 $(A^*)^* = A$ 的一切 n 阶矩阵.

四. 已知 A 是 3×4 矩阵且 $r(A) = 1$, 若 $\alpha_1 = (1, 2, 0, 2)'$, $\alpha_2 = (-1, -1, 1, a)'$, $\alpha_3 = (1, -1, a, 5)'$, $\alpha_4 = (2, a, -3, -5)'$ 与齐次线性方程组 $AX = O$ 的基础解系等价, 求 $AX = O$ 的通解.

五. 已知 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ a-1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & a+1 \\ 0 & 4 & a \end{pmatrix}$ 的特征向量.

1. 求 a 及特征向量 α 所对应的特征值.

2. 判断 A 是否能相似对角化? 若可以对角化, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角形.

六. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$.

1. 求正交变换, 使得二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

2. 指出二次型的正惯性指数和负惯性指数和符号差.

七. 设 $M_n(k)$ 表示数域 K 上所有 n 阶矩阵组成的集合, 它对于矩阵加法和数量乘法构成 K 上的线性空间, 数域 K 上的 n 阶矩阵 A 为循环矩阵.

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_2 \\ a_2 & \cdots & a_n & a_1 \end{vmatrix}.$$

用 U 表示 K 上所有 n 阶循环矩阵的集合, 证明: U 是 $M_n(k)$ 上的一个子空间, 并求 U 的一组基和维数.

八. 设 σ 是数域 K 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且 $\sigma^2 = \sigma$, A 为 σ 在 V 的某组基下的矩阵, 且 $r(A) = r$.

1. 证明: $\sigma + \mathcal{J}$ 为 V 上的可逆线性变换, 其中 $\mathcal{J}$ 为 V 上的恒等变换.

2. 证明: $r(A) = \text{tr}(A)$.

3. 求 $|2E - A|$, 其中 E 为单位矩阵.

12. 北京邮电大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求解下列各题 (共 15 分)

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\frac{1}{\ln x}}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}.$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}} \frac{1}{n + \frac{1}{i}}.$$

二. (10 分) 设 $f(x)$ 为区间 I 上的严格凸函数, 证明: 若 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点, 则 x_0 为 $f(x)$ 在 I 上的唯一极小值点.

三. (15 分) 已知 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 计算

$$\varphi(r) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos rx dx,$$

写出必要的证明过程.

四. (15 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上递增, $f(a) \geq a$, $f(b) \leq b$, 证明: $\exists x_0 \in [a, b]$, 使得

$$f(x_0) = x_0.$$

五. (15 分) 设 D 为平面单连通区域, $u(x, y)$ 在 D 上有二阶连续偏导数, 证明在 D 上 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \equiv 0$ 的充分必要条件是: 对 D 内任一圆周 L , 有

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0,$$

($\frac{\partial u}{\partial n}$ 表示 $u(x, y)$ 沿 L 的外法线方向的方向导数).

六. (15 分) 求证:

$$f(x, y) = yx^y(1-x) < \frac{1}{e}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < +\infty.$$

七. (15 分) 设广义积分

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx$$

收敛.

(1) 若 $f(x)$ 非负连续, 则是否有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 若正确, 试证明之; 若不正确, 请举反例.

(2) 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

八. (20 分) 设

$$f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x,$$

证明:

(1) 对任意正整数 n , 方程 $f_n(x) = 1$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{3}]$ 上有唯一解.

(2) 设 $x_n \in [0, \frac{\pi}{3}]$ 是方程 $f_n(x) = 1$ 的根, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}$.

九. (15 分) 证明: 函数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \ln^2 x$$

在 $(0, 1]$ 上一致收敛.

十. (15 分) 设函数 $\varphi(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$ 存在, 且二阶导数 $\varphi''(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi'(x) = 0.$$

微信公众号: 数学考研资料

13. 北京邮电大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求解下列各题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right].$$

2. 已知 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{\tan^2 x}.$$

3. 求不定积分

$$\int \arctan(1 + \sqrt{x}) dx.$$

4. 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 1}}$$

的收敛性.

5. 试将方程

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

在变换 $\begin{cases} u = x - 2y; \\ v = x + 3y. \end{cases}$ 下变换成关于 $z = z(u, v)$ 的方程, 并求解此方程.

二. (10 分) 确立最小正数 A 和最大负数 B , 使不等式

$$\frac{B}{xy} \leq \ln(x^2 + y^2) \leq A(x^2 + y^2)$$

在第一象限成立.

三. (10 分) 计算

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + xy + y^2},$$

其中 L 为 $x^2 + y^2 = R^2$.

四. (10 分) 设 f 为 $U^0(x_0)$ 上的递增函数, 证明: $f(x_0 - 0)$ 存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in U_-^0(x_0)} f(x).$$

五. (10 分) 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 有连续的导函数.

六. (10 分) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的二阶可导函数, $f(a) = f(b) = 0$ 且 $f'_+(a)f'_-(b) > 0$. 证明: $f'(x)$ 在 (a, b) 内至少有两个实根.

七. (10 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可积, 且满足 $|f(x)| \geq m > 0$, 证明 $\frac{1}{f(x)}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上也可积.

八. (15 分) 利用实数的完备性定理证明闭区间上的连续函数有界.

九. (15 分) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 并且对于任何区间 $[\alpha, \beta]$ ($a \leq \alpha < \beta \leq b$), 不等式

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx \right| \leq M |\beta - \alpha|^{1+\delta} \quad (M, \delta \text{ 是正常数}).$$

成立. 证明: 在 $[a, b]$ 上, $f(x) \equiv 0$.

十. (15 分) 设 $f(x)$ 为区间 I 上的可导函数, 则 $f(x)$ 为 I 上凸函数的充要条件是对于 I 上任意两点 x_1, x_2 有

$$f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1).$$

十一. (15 分) 设级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad (u_n > 0)$$

发散, 又 $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n, n = 1, 2, \dots$. 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n}$ 发散.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

14. 北京邮电大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求解下列各题 (共 30 分)

1. (7 分)

$$\int \arctan(1 + \sqrt{x}) dx.$$

2. (7 分) 若

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \sqrt{\cos 2x}}{x^k} = a \neq 0,$$

求 k, a .

3. (8 分) $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内可导, 且当 $x \neq 0$ 时, $f(x) \neq 0$, 已知 $f(0) = 0, f'(0) = \frac{3}{2}$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - f(x))^{\frac{\sin x}{\ln(1+x^2)}}.$$

4. (8 分) 求

$$f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{2+x^2}$$

的麦克劳林展式.

二. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内能取到负值, 试证明 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有负的最小值.

三. (10 分) 讨论方程

$$a^x = bx \quad (a > 1)$$

的实根的个数.

四. (10 分) 若 $f(x)$ 为周期函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则

$$f(x) \equiv 0.$$

五. (10 分) 设函数 $f_1(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.

六. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对任何 $x \in [a, b]$, 存在 $y \in [a, b]$, 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$, 证明存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$f(\xi) = 0.$$

七. (15 分) 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上以 p 为周期的连续周期函数, 证明对任何实数 a 恒有

$$\int_a^{a+p} f(x) dx = \int_0^p f(x) dx,$$

并计算

$$\int_0^{2n\pi} \sqrt{1 - \cos x} dx.$$

八. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数且 $f''(x) > 0$, 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

九. (15 分) 设函数 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数, 证明对上半平面 $y > 0$ 任意封闭曲线 L , 都有 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{f(x, y)} = 0$ 成立的充要条件是

$$f(tx, ty) = t^2 f(x, y),$$

对任意的 $t > 0$ 及上半平面中的任意点 (x, y) 都成立.

十. (15 分) 计算含参变量积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx \quad (b > a > 0),$$

写出必要的证明过程.

十一. (10 分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项单调减少趋于 0, 且已知数列

$$\left\{ \sum_{k=1}^n (a_k - a_n) \right\}$$

有界, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

15. 北京邮电大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求解下列各题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] \quad (\alpha > 0).$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{5 \sin x} \frac{\sin t}{t} dt}{\int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt}.$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}.$$

4.

$$\int_{2016}^{2016+\pi} \sin^2(2x) [\tan(5x) + 1] dx.$$

二. (10 分) 若数列 $\{x_n\}$ 满足对任意正整数 n ,

$$|x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{n^2}.$$

证明 $\{x_n\}$ 为柯西列.

三. (10 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = \frac{1}{2} \left(a + \frac{\sigma}{a} \right), \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\sigma}{a_n} \right), \quad (a > 0, \sigma > 0; n = 1, 2, 3, \cdots).$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛, 且其极限为 $\sqrt{\sigma}$.

四. (10 分) 讨论正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^k}{n^p} \quad (p, k > 0)$$

的敛散性.

五. (10 分) 将

$$f(x) = \frac{x-3}{(x+1)^3}$$

展成 x 的幂级数.

六. (10 分) 设 S 为空间区域 V 的光滑表面外侧, $u(x, y, z)$ 在 V 上有二阶连续偏导数, n 为 S 上任一点 (x, y, z) 处的外法单位向量. 证明

$$\iiint_V \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dV = \iint_S \frac{\partial u}{\partial n} dS.$$

七. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ 且 $f(x)$ 的最小值 $f(a) < a$. 证明复合函数 $f(f(x))$ 至少在两个点上可以取到最小值.

八. (10 分) 证明任何数列有单调子列.

九. (15 分) 设 $f(x)$ 为区间 I 上的严格凸函数. 证明若 $x_0 \in I$ 为 $f(x)$ 的极小值点, 则 x_0 为 $f(x)$ 在区间 I 上的唯一极小值点.

十. (15 分) 设 $h > 0$, $f(x)$ 在 $(0, h)$ 上有 4 阶导数, $f^{(4)}(a) \neq 0$ 且 $f(x)$ 在 $U(a, h)$ 上的泰勒公式为

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{1}{2!}f''(a)h^2 + \frac{1}{3!}f'''(a+\theta h)h^3.$$

证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{4}$.

十一. (15 分) 证明 $f(x) = \ln x$ 在

(1) $(1, +\infty)$ 上一致连续.

(2) $(0, 1)$ 上非一致连续.

十二. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内有连续导函数, 定义

$$f_n(x) = \frac{n}{2} \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f\left(x - \frac{1}{n}\right) \right] \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

证明 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f'(x)$.

16. 北京邮电大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求极限 (每小题 5 分, 共 20 分)

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} \quad (a, b > 0).$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n + c^n)^{\frac{1}{n}} \quad (a, b, c > 0).$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

4.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

二. (10 分) f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $f(x) > 0$, 证明

$$\varphi(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$$

在 $(0, +\infty)$ 上严格单调增函数.

三. (10 分) 计算

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

其中 L 为一封闭区域 D 的光滑边界曲线, 且 L 不过原点, 其方向为逆时针.

四. (10 分) 计算

$$\iiint_S (x^{2016} + y^6) dy dz + z dx dy,$$

其中 S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $z = 1$ 和 $z = 2$ 所围成柱体不包括上底面的表面内侧.

五. (10 分) 求函数

$$f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$$

在 $x = 0$ 处的幂级数展开式, 并求 $f^{(2017)}(0)$, $f^{(2018)}(0)$.

六. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 并存在一点 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) > 0$. 证明至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f''(\xi) < 0.$$

七. (15 分) 证明:

1. $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

2. $f(x) = x^3$ 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续.

八. (15 分) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq m > 0$, 则 $\sqrt{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

九. (15 分) 证明数列的柯西收敛准则.

十. (15 分) 证明函数

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

在 $(1, +\infty)$ 内连续.

十一. (15 分) 证明:

1. 数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$$

收敛.

2. 利用上述结论证明

$$\sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \cdots \sqrt{n}}}}$$

收敛.

17. 北京邮电大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算下列各题(每小题 6 分, 共 30 分)

1. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 函数 $f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1$ 与 $\frac{a}{x^n}$ 是等价无穷小, 求常数 a, n .

2. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x-y}, & y \neq x; \\ 0, & y = x. \end{cases}$, 讨论 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 的存在性.

3. 设 $f(x) = \ln(3 + 7x - 6x^2)$, 求 $f^{(n)}(1)$.

4. 求二重积分 $I = \iint_D |3x + 4y| dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$.

5. 设 $f(x, y)$ 在 $0 \leq x, y \leq 1$ 内连续, $f(0, 0) = 0$, 且在 $(0, 0)$ 处可微, $f_y(0, 0) = 1$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - e^{-\frac{x^4}{4}}}.$$

二. (8 分) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^{a_n} - 1)^2$ 收敛.

三. (12 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$.

(2) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$.

四. (10 分) 设 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 上连续, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 都存在.

五. (8 分) 设 S 为有界数集, 证明: 若 $\sup S = a \notin S$, 则存在严格递增的数列 $\{x_n\} \subset S$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

六. (10 分) 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上的可积函数, 且其傅里叶系数为 a_n, b_n , 证明

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

七. (10 分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续可导, $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$, 记

$$f_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right].$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f_n(x) dx = f(\beta) - f(\alpha)$.

八. (10 分) 设 $z = z(x, y)$ 为 x, y 的二次可微函数, 做自变量和因变量的变换, 取 u, v 为新的自变量, $w = w(u, v)$ 为新的因变量, 使得 $w = xz - y, u = \frac{x}{y}, v = x$, 请将方程

$$y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{x}$$

变换成关于新变量 w, u, v 的方程.

九. (10 分) 证明不等式

$$\frac{x(1-x)}{\sin \pi x} < \frac{1}{\pi}, x \in (0, 1).$$

十. (12 分) 若函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 在光滑曲线 C 上连续.

(1) 证明 $\left| \int_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy \right| \leq Ms$, 其中 s 是曲线的长, $M = \max_{(x, y) \in C} \{\sqrt{P^2(x, y) + Q^2(x, y)}\}$.

(2) 设 $I_R = \oint_C \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2}$, 其中 $C: x^2 + y^2 = R^2$, 求极限 $\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R$.

十一. (10 分) 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx = \frac{\pi}{4}$, 其中 α 为常数.

十二. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调不减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = c$, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$.

十三. (10 分) 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 为凸函数, 并且有界. 试证 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 都存在.

18. 北京邮电大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题(每小题 6 分, 共 30 分)

1. 求积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$.

2. 设 $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2^k}}{1 - x^{2^{k+1}}}$ ($0 < x < 1$), $n = 1, 2, \dots$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

3. 讨论正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$ ($p > 0$) 的敛散性.

4. 设 $z = f(xy) + g(\frac{x}{y})$, 其中 f, g 有二阶连续导数, 计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

5. $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$, 求 $f^{(2018)}(0), f^{(2019)}(0)$.

二. (10 分) 讨论曲线 $y = 2 \ln x$ 与 $y = 2x + \ln^2 x + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内的交点个数 (其中 k 为常数).

三. (10 分) 求积分

$$I = \int_L \frac{(3y - x)dx + (y - 3x)dy}{(x + y)^3},$$

其中 L 为曲线 $y = \frac{\pi}{2} \cos x$ 上从 $A(\frac{\pi}{2}, 0)$ 到 $B(0, \frac{\pi}{2})$ 的弧段.

四. (10 分) 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$. 证明: $f(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上也可积.

五. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上具有二阶导数, 且 $|f''(x)| \leq M$, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上取得最大值. 证明:

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Ma.$$

六. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上可导, 且极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} f'(x)$ 存在. 证明: $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上一致连续.

七. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 不恒等于常数, 且 $f(a) = \min_{a \leq t \leq b} f(t) = f(b)$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^{\xi} f(x) dx = (\xi - a)f(\xi).$$

八. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调上升, 且 $f(x)$ 的值域为 $[a, b]$. 对 $\forall x_1 \in [a, b]$, 由递推公式 $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$) 产生序列 $\{x_n\}$.

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在;

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$, 证明: $c = f(c)$.

九. (15 分) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $[a, +\infty)$ ($a > 0$) 上一致收敛, 而在 $(0, +\infty)$ 上非一致收敛.

十. (15 分) 已知 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, $n = 1, 2, \dots$.

(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n}$;

(2) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性, 说明理由;

(3) 证明: $\forall c > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^c}$ 收敛.

- 十一. (15 分) (1) 叙述致密性定理与单调有界定理;
(2) 利用致密性定理证明单调有界定理.

微信公众号: 数学考研资料

19. 北京邮电大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^{\sin x}}{x^3}$.

二. 判断 $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin(x^2) dx$ 的符号.

三. 函数 $f(x)$ 存在连续导数, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) \neq 0$, $F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2)f(t)dt$. 且 $x \rightarrow 0$ 时, $F'(x)$ 与 x^k 为同阶无穷小, 求 k 的值.

四. 判断 $\int_0^1 |\ln x|^p dx$ 的敛散性.

五. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^p$ 的敛散性.

六. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$.

七. 证明: $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$ 是收敛数列.

八. 已知 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \cdots$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散, 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛.

九. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数 $f'(x)$, 令 $f_n(x) = e^n (f(x + e^{-n}) - f(x))$, 证明: $f_n(x)$ 一致收敛于 $f'(x)$.

十. 已知 $u_{xx} - u_{yy} + k(u_x + u_y) = 0$, 选择参数 α, β , 利用 $u(x, y) = v(x, y)e^{\alpha x + \beta y}$, 将原方程变形, 使得新方程不出现一阶偏导.

十一. 证明 $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{y} (1 - e^{-xy}) \cos y dy$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续.

十二. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个连续周期函数, 周期为 p , 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt.$$

十三. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且 $|f'(x)| \leq |f(x)|$, $f(0) = 0$, 证明: 在 $[0, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

十四. 证明:

$$\iint v(u_{xx} + u_{yy}) d\sigma = - \iint_D (u_x v_x + u_y v_y) d\sigma + \oint v \frac{\partial u}{\partial n} dS.$$

十五. 已知函数 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $f(x) - f(y) \leq k(x - y)$, $0 < k < 1$.

1. 证明: $kx - f(x)$ 是单调函数.

2. 任取 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 0, 1, 2, \cdots$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.